



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 7: VaR și Expected Shortfall — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognostic Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CF: Cornish–Fisher (expansion) (dezvoltarea Cornish–Fisher)
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- ▣ DM: Diebold–Mariano (test) (testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor)
- ▣ ES: Expected Shortfall (pierdere așteptată în coadă)
- ▣ EVT: Extreme Value Theory (teoria valorilor extreme)
- ▣ FHS: Filtered Historical Simulation (simulare istorică filtrată)
- ▣ FRTB: Fundamental Review of the Trading Book (revizuirea fundamentală a portofoliului de tranzacționare)
- ▣ FZ0: Fissler–Ziegel loss, zero-homogeneous version (funcția de pierdere Fissler–Ziegel, varianta omogenă de grad zero)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GPD: Generalised Pareto Distribution (distribuția Pareto generalizată)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ HS: Historical Simulation (simulare istorică)
- ▣ LGD: Loss Given Default (pierdere în caz de nerambursare)
- ▣ QML: Quasi-Maximum Likelihood (cvasi-verosimilitate maximă)
- ▣ RMSFE: Root Mean Squared Forecast Error (rădăcina erorii pătratice medii de prognoză)
- ▣ SAV: Symmetric Absolute Value (CAViAR specification) (specificația CAViAR cu valoare absolută simetrică)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii

Întrebarea de azi și rezultatele cerute

- ▣ Întrebarea seminarului: **cât de mari sunt pierderile din coadă de mână și cât de precis le putem estima?**
- ▣ Traseul la seminar (2×50 de minute de lucru, restul discuție)
 - ▶ A1–A4: VaR și ES pe hârtie, de la distribuția Normală la o pierdere discretă de neplată (30 min)
 - ▶ B1, B6: VaR și ES istorice pentru BET cu intervale bootstrap; B2: o coadă din valori extreme (45 min)
 - ▶ B3: VaR filtrat de mână pentru Bitcoin; A5, B5: cine poartă riscul portofoliului (40 min)
 - ▶ C2: găsiți erorile dintr-un răspuns AI (15 min)
- ▣ Rezultate cerute (lista de pe ultimul slide al părții obligatorii): răspunsurile A, un tabel și o figură pentru fiecare exercițiu B, codul corectat de la C2, o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea ei
- ▣ Seminar: drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiul	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	VaR și ES sub distribuțiile Normală și Student- <i>t</i>	Rezolvat	–
A3	VaR și ES pentru o pierdere discretă de neplată	Rezolvat	–
A4	când VaR penalizează diversificarea	Propus	A3
B1	VaR și ES istorice pentru BET, cu intervale bootstrap	Rezolvat	–
B6	cât de precisă este o estimare ES?	Propus	B1
B2	o coadă GPD pentru BET	Rezolvat	–
B3	VaR filtrat de mâine pentru Bitcoin	Propus	B1
A5	contribuțiile la risc a două active	Rezolvat	–
B5	contribuțiile la risc într-un portofoliu cu patru active	Propus	A5
C2	ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B1
Pachete de extindere	A2, A4, A5, B1, B2, B3, B5 extinse; A6–A8, B4, B7; proiectele C1, C3 (opționale, după seminar)	ambele	indicat la fiecare cerință

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** o rezolvați voi, rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hârtie; Partea B: estimare și inferență pe date reale, fiecare încheiată cu o întrebare de interpretare; Partea C: critica unui răspuns AI și proiecte deschise

Inventarul datelor

Seria	Simbol, câmp	Perioada	Calendarul	Folosită în
BET S&P 500	BET, close GSPC.INDX, close	2000–2026 2000–2026	zile lucrătoare zile de tranzacționare SUA	B1, B2, B6, C2 B6
Bitcoin SPY, TLT, GLD	BTC-USD.CC, close SPY.US, TLT.US, GLD.US, adjusted close	2014–2026 2014–2026	în fiecare zi zile comune cu Bitcoin	B3 B5
Aur; EUR/RON	XAUUSD.FOREX, close; cursul de referință BNR	2000–2026; 2005–2026	zile lucrătoare; zile lucrătoare în România	B4
Acțiuni BVB	TLV.RO, SNP.RO, . . . , adjusted close	2016–2026	zile de tranzacționare BVB	C1

- Fișierele de piață: `data/market/<SIMBOL>.csv`, coloanele date, open, high, low, close, adjusted_close, volume; toate selecțiile se încheie la 18 septembrie 2026
- EUR/RON: cursul oficial de referință BNR, nu fișierul de piață `EURRON.FOREX` (conține cotații eronate, Seminarul 0, B6)
- Două sau mai multe active: întâi îmbinăm *prețurile* în zilele comune, apoi calculăm randamentele

Pregătire: rulați și verificați

```
# notebook section "Setup"
import numpy as np, pandas as pd
URL = ('https://raw.githubusercontent.com/'
      'danpele/MFM/main/data/market/')
px = pd.read_csv(URL + 'BET.csv', index_col='date',
                 parse_dates=True)['close']
px = px.loc['2000-01-01':'2026-09-18']
px = px[px.index.dayofweek < 5]
r = 100 * np.log(px).diff().dropna()    # % log returns
L = -r                                  # losses
print(px.head(3)); print(len(r), r.index[-1])
```

- Rezultatul așteptat: $n = 6\,670$ randamente, ultima dată 2026-09-18

date	close	r_t (%)
2000-01-05	460,67	–
2000-01-06	484,04	4,95
2000-01-07	526,34	8,38

- Ultima închidere: 32757,81 la 2026-09-18
- Dacă numărul sau prima valoare diferă, verificați simbolul, câmpul și filtrul zilelor lucrătoare
- Celelalte serii: schimbați doar simbolul și câmpul (inventarul datelor)

Notatii și convenții folosite în toate exercițiile

- Randamentul X (în %), pierderea $L = -X$; VaR și ES sunt numere **pozitive** atunci când sunt pierderi
- Nivelul α = probabilitatea cozii: VaR 1%, ES 2,5%; $\text{VaR}_\alpha(X) = -\inf\{x : P(X \leq x) > \alpha\} = -q_\alpha(X)$,
 $\text{ES}_\alpha(X) = -\frac{1}{\alpha} \int_0^\alpha q_u(X) du$
- Convenția empirică (toate exercițiile B)
 - ▶ $\widehat{\text{VaR}}_\alpha = \text{np.quantile}(L, 1 - \alpha)$: interpolare liniară în poziția $1 + (n - 1)(1 - \alpha)$ a pierderilor ordonate
 - ▶ $\widehat{\text{ES}}_\alpha$ = media celor k pierderi $\geq \widehat{\text{VaR}}_\alpha$, $k \approx n\alpha$: o aproximare a ES exact, egală cu el când $n\alpha$ este întreg
- Unități: pierderi log în % din poziție pentru un activ; randamente simple pentru portofolii (se adună între active); puncte procentuale (pp) pentru erori standard și lățimi de intervale
- Simboluri asemănătoare: α = probabilitatea cozii, α_1 = coeficient GARCH; ξ = forma GPD, $\hat{\xi}_\alpha$ = cuantila reziduurilor (B3); w = expuneri în bani (A5) sau ponderi de portofoliu (B5)

A1 [Rezolvat]: VaR și ES pentru distribuția Normală — Cerință

- ▣ **Întrebare:** cât sunt VaR și ES pentru o poziție cu randament zilnic Normal?
- ▣ **Date**
 - ▶ $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, randamentul log zilnic în % din poziție, $\mu = 0,04\%$, $\sigma = 1,2\%$; pierderea $L = -X$, cu densitatea f
 - ▶ $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha) < 0$; Φ , φ : funcția de repartiție și densitatea distribuției Normale standard
- ▣ **Cerințe**
 1. Derivați $ES_\alpha = -\mu + \sigma\varphi(z_\alpha)/\alpha$ din $ES_\alpha = -\mathbb{E}[X \mid X \leq q_\alpha(X)]$.
 2. Calculați z_α și $\varphi(z_\alpha)$ la $\alpha = 1\%$ și $\alpha = 2,5\%$.
 3. Calculați VaR și ES la ambele niveluri, în % din poziție.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu patru celule (VaR, $ES \times 1\%$, $2,5\%$)
- ▣ **Interpretare:** care dintre cele patru cifre sunt aproape egale și de ce contează acest lucru pentru reglementare?
- ▣ Notebook: secțiunea A1

A1 [Rezolvat]: Rezolvare

- 1. **Derivare.** Scriem $X = \mu + \sigma Z$; $X \leq q_\alpha$ înseamnă $Z \leq z_\alpha$, de probabilitate α

► Deoarece $\varphi'(u) = -u\varphi(u)$:

$$\int_{-\infty}^z u\varphi(u) du = [-\varphi(u)]_{-\infty}^z = -\varphi(z)$$

- $\mathbb{E}[X \mid X \leq q_\alpha] = \mu + \frac{\sigma}{\alpha} \int_{-\infty}^{z_\alpha} u\varphi(u) du = \mu - \sigma \frac{\varphi(z_\alpha)}{\alpha}$;
schimbăm semnul

- 2-3. $\text{VaR}_\alpha = -(\mu + \sigma z_\alpha)$, de ex.
 $-(0,04 + 1,2 \cdot (-2,326)) = 2,75$;
 $\text{ES}_{1\%} = -0,04 + 1,2 \cdot 2,665 = 3,16$

α	z_α	$\varphi(z_\alpha)$	φ/α	VaR_α	ES_α
1%	-2,326	0,0267	2,665	2,75	3,16
2,5%	-1,960	0,0584	2,338	2,31	2,77

- VaR și ES în % din poziție; la 1 milion: VaR 1% $\approx$ 27 516, ES 1% $\approx$ 31 583
- Interpretare: ES 2,5% (2,77%) $\approx$ VaR 1% (2,75%): sub distribuția Normală trecerea la ES 2,5% păstrează capitalul, de aceea FRTB a ales acest nivel

A2 [Rezolvat]: ES pentru distribuția Student- t — Cerință

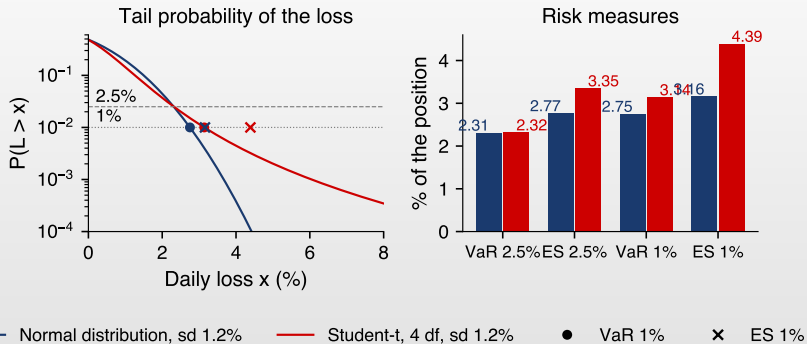
- ▣ **Întrebare:** cât schimbă cozile grele VaR și ES când abaterea standard este aceeași ca în A1?
- ▣ **Date**
 - ▶ $X = m + sT$, $T \sim t_\nu$ cu densitatea g_ν , $t_\alpha = t_\nu^{-1}(\alpha) < 0$; $\nu = 4$, $m = 0,04\%$, abaterea standard 1,2%
 - ▶ Integrala cozii (demonstrația în pachetul de extindere 1): $\int_{-\infty}^t x g_\nu(x) dx = -g_\nu(t) \frac{\nu + t^2}{\nu - 1}$ pentru $\nu > 1$
- ▣ **Cerințe**
 1. Folosiți integrala cozii pentru a scrie $ES_\alpha = -m + s \frac{g_\nu(t_\alpha)}{\alpha} \frac{\nu + t_\alpha^2}{\nu - 1}$.
 2. Găsiți scala s care dă o abatere standard de 1,2%, folosind $\text{Var}(T) = \nu/(\nu - 2)$ (finită doar pentru $\nu > 2$).
 3. Calculați VaR și ES la 1% și 2,5% și puneți-le lângă A1.
- ▣ **Raportați:** tabelul din A1 cu o coloană Student- t
- ▣ **Interpretare:** la ce nivel diferă cel mai mult cele două modele și de ce vede ES diferența primul?
- ▣ Greșeală frecventă: folosirea lui $\sigma = 1,2$ în loc de s ca scală

A2 [Rezolvat]: Rezolvare

- 1. Împărțim integrala cozii la α și rescalăm cu $X = m + sT$, ca în A1
- 2. $s^2 \cdot 4/2 = 1,2^2$, deci $s = 1,2\sqrt{2/4} = 0,849$
- 3. La 1%: $t_{1\%} = -3,747$, $g_4(t_{1\%}) = 0,0087$, factorul ES $\frac{0,0087}{0,01} \cdot \frac{4 + 14,04}{3} = 5,221$
 - $\text{VaR}_{1\%} = -(0,04 + 0,849 \cdot (-3,747)) = 3,14$; $\text{ES}_{1\%} = -0,04 + 0,849 \cdot 5,221 = 4,39$

	$\text{VaR}_{2,5\%}$	$\text{ES}_{2,5\%}$	$\text{VaR}_{1\%}$	$\text{ES}_{1\%}$
Normală	2,31	2,77	2,75	3,16
t_4	2,32	3,35	3,14	4,39

A2 [Rezolvat]: Rezolvare — Graficul



- Interpretare: VaR 2,5% este același în ambele modele; VaR 1% și ambele ES sunt mult mai mari sub t_4 : cozile grele apar doar adânc în coadă, iar ES le vede primul

A3 [Rezolvat]: VaR și ES pentru o pierdere discretă — Cerință

- **Întrebare:** cât sunt VaR și ES când pierderea are un atom (o neplată)?
- **Date:** o obligațiune pierde 60 de unități monetare (pierderea în caz de neplată, LGD) cu probabilitatea $p = 3\%$ și 0 altfel
- **Cerințe**
 1. Calculați VaR 5% și VaR 2,5% din $\text{VaR}_\alpha = -\inf\{x : P(X \leq x) > \alpha\}$.
 2. Calculați ES 5% și ES 2,5% cu $\text{ES}_\alpha = \frac{1}{\alpha} (\mathbb{E}[L1\{L > \text{VaR}_\alpha\}] + \text{VaR}_\alpha(\alpha - P(L > \text{VaR}_\alpha)))$ [Acerbi & Tasche \(2002\)](#).
 3. Explicați de ce $\text{ES}_{5\%}$ diferă de $\mathbb{E}[L \mid L \geq \text{VaR}_{5\%}]$.
- **Raportați:** patru cifre și o frază

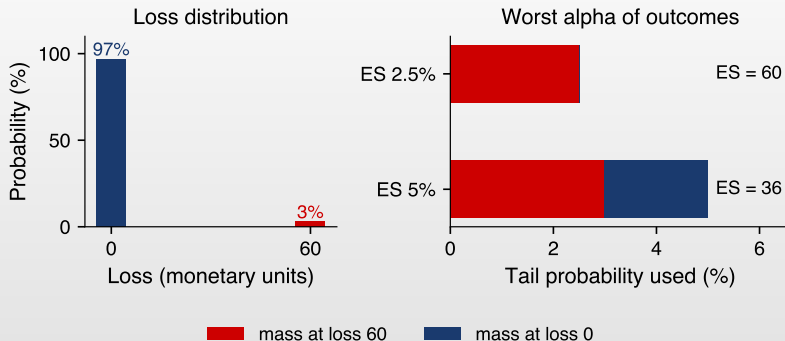
Pierderea L	0	60
$P(L)$	97%	3%
$P(L \geq \cdot)$	100%	3%

- Cele mai rele α dintre rezultate trebuie umplute cu masă de probabilitate; la $\alpha = 5\%$ masa de 3% a neplății nu ajunge

A3 [Rezolvat]: Rezolvare

- 1. $P(X \leq -60) = 3\% \leq 5\%$, $P(X \leq 0) = 100\% > 5\%$: $q_{5\%} = 0$, $\text{VaR}_{5\%} = 0$; $P(X \leq -60) = 3\% > 2,5\%$: $\text{VaR}_{2,5\%} = 60$
- 2. $\text{ES}_{5\%} = \frac{60 \cdot 0,03 + 0 \cdot (0,05 - 0,03)}{0,05} = 36$; $\text{ES}_{2,5\%} = \frac{0 + 60 \cdot (0,025 - 0)}{0,025} = 60$
- 3. $\mathbb{E}[L \mid L \geq 0] = 1,8$ face media pe **toate** rezultatele; ES 5% folosește masa de 3% a neplății plus 2% din atomul pierderii zero (graficul)
- Interpretare: această masă fracționară este versiunea exactă a mediei din coadă folosite în B1, cu $k \approx n\alpha$ pierderi

A3 [Rezolvat]: Rezolvare — Graficul



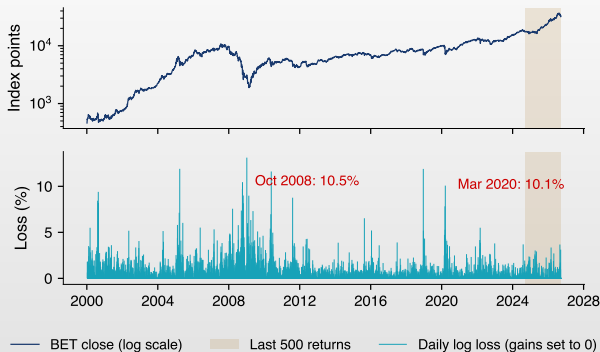
A4 [Propus]: Când VaR penalizează diversificarea — Cerință

- ▣ **Întrebare:** poate o limită VaR să facă un portofoliu diversificat să pară mai riscant decât componentele lui?
- ▣ **Date:** două obligațiuni independente A și B; fiecare pierde 100 cu probabilitatea $p = 0,7\%$ (cursul a folosit $0,9\%$) și 0 altfel; portofoliul A + B [Artzner et al. \(1999\)](#)
- ▣ **Cerințe**
 1. Scrieți distribuția pierderii portofoliului: valorile 0, 100, 200 și probabilitățile lor.
 2. Calculați VaR 1% și ES 1% pentru o obligațiune și pentru portofoliu, cu formula discretă din A3.
 3. Arătați că VaR 1% nu este subaditiv aici, iar ES 1% este.
 4. Repetați pașii 2–3 la $\alpha = 1,5\%$.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu VaR și ES pentru A, B și A + B la ambele niveluri
- ▣ **Interpretare:** ce ar recompensa o limită bazată pe VaR?
- ▣ **Model:** A3

B1 [Rezolvat]: VaR și ES istorice pentru BET — Cerință

- ▣ **Întrebare:** cât de mari sunt pierderile din coada pieței românești de acțiuni și cât de precise sunt estimările?
- ▣ **Date**
 - ▶ Indicele BET, `data/market/BET.csv`, câmpul `close`; închideri 2000-01-05 – 2026-09-18, doar zilele lucrătoare; $n = 6\,670$ randamente log zilnice în %, $r_t = 100 (\ln P_t - \ln P_{t-1})$, pierderea $L_t = -r_t$
 - ▶ Două selecții: întreaga perioadă și ultimele 500 de randamente (de la 2024-09-12, hașurate în grafic)
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați VaR și ES istorice la 1% și 2,5% pe ambele selecții și numărați pierderile de dincolo de VaR 1%.
 2. Construiți un interval bootstrap percentil de 95% pentru VaR 1% cu 2 000 de reeșantionări i.i.d., sămânța 42 [Efron \(1979\)](#).
 3. Repetați pasul 2 cu bootstrap pe blocuri mobile: blocuri de 20 de zile extrase cu revenire, concatenate și tăiate la lungimea n [Künsch \(1989\)](#).
- ▣ **Raportați:** un tabel cu cele opt cifre VaR/ES și cele două intervale pentru fiecare selecție
- ▣ **Interpretare:** ce estimare ați prezenta unui comitet de risc și de ce este intervalul pe blocuri mai larg pe întreaga selecție?

B1 [Rezolvat]: VaR și ES istorice pentru BET — Datele



□ Priviți întâi: cele mai mari pierderi (octombrie 2008: 10,45%; martie 2020: 10,08%) vin în grupuri

B1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/3) — Pas cu pas

□ **1. Ultimele 500 de zile.** Ordonăm pierderile; VaR 1% se află în poziția $1 + 499 \cdot 0,99 = 495,01$

► $\widehat{\text{VaR}}_{1\%} = L_{(495)} + 0,01 (L_{(496)} - L_{(495)}) = 2,710 + 0,01 (2,925 - 2,710) = 2,712\%$

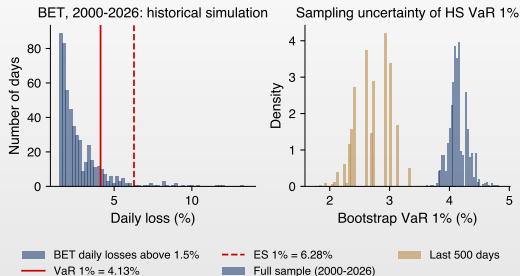
► Cele cinci pierderi de dincolo: 3,68, 3,35, 3,12, 3,03, 2,93: media lor este $\widehat{\text{ES}}_{1\%} = 3,22\%$

	n	$\text{VaR}_{1\%}$	$\text{ES}_{1\%}$	$\text{VaR}_{2,5\%}$	$\text{ES}_{2,5\%}$	dincolo de VaR 1%
2000–2026	6 670	4,13	6,28	2,80	4,57	67
Ultimele 500 de zile	500	2,71	3,22	2,05	2,69	5

□ ES 1% pe 500 de zile este media a doar cinci numere: îl raportăm împreună cu acest număr

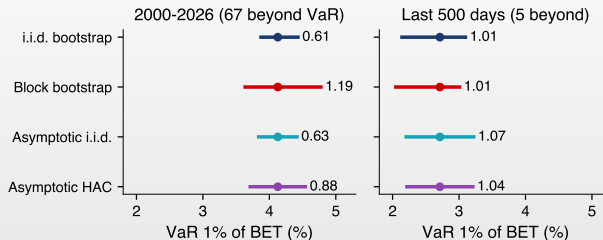
□ Ambele sunt rezumate necondiționate: selecția completă descrie 26 de ani, ultimele 500 de zile o perioadă calmă; riscul de mâine cere o prognoză condiționată (B3)

B1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/3) — Coadă și bootstrap-ul



- Stânga: pierderile BET de peste 1,5% cu VaR 1% și ES 1% istorice; dreapta: cele 2000 de valori bootstrap i.i.d. ale VaR 1% pentru fiecare selecție
- Fiecare reeșantionare recalculează atât cuantila, cât și pierderile de dincolo de ea; percentilele de 2,5% și 97,5% ale celor 2000 de valori dau intervalul
- Cele două distribuții bootstrap nu se suprapun: piața recentă este mai calmă decât media pe 26 de ani

B1 [Rezolvat]: Rezolvare (3/3) — Intervale



Dot: historical VaR 1%; bar: 95% interval; number: interval width in percentage points

- 2. Bootstrap i.i.d.: complet [3,85; 4,46], ultimele 500 de zile [2,11; 3,12]
- 3. Bootstrap pe blocuri: [3,61; 4,80] și [2,02; 3,03]

- Interpretare: depășirile sunt grupate în 2008 și 2020, deci blocurile care păstrează o criză întreagă largesc intervalul pe întreaga selecție cu circa jumătate (în B1 extins: asimptotic și HAC); ultimele 500 de zile, calme, nu arată acest efect

B6 [Propus]: Cât de precisă este o estimare ES? — Cerință

- ▣ **Întrebare:** fixează un ES 2,5% istoric pe 500 de zile riscul din coadă cu o precizie de $\pm 0,3$ pp [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2026\)](#)?
- ▣ **Date**
 - ▶ S&P 500 (GSPC.INDX, close) și BET, pierderi log zilnice în %, 2000–2026; selecții: completă și ultimele 500 de zile
 - ▶ Folosiți funcția de reeșantionare din B1 (2 000 de reeșantionări, sămânța 42, blocuri de 20 de zile), cu ES 2,5% ca statistică
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați ES 2,5%, numărul de observații din coadă n_α și numărul k de pierderi incluse efectiv în media din coadă.
 2. Extrageți o reeșantionare i.i.d. și una pe blocuri pentru ultimele 500 de zile ale S&P 500 și recalculați pe fiecare VaR 2,5%, pierderile din coadă și ES.
 3. Construiți intervalele de 95% i.i.d. și pe blocuri pentru toate cele patru selecții și comparați lățimile lor cu 0,6 pp ($\pm 0,3$).
- ▣ **Raportați:** un tabel (n_α , k , ES, două intervale) și un grafic cu intervalele
- ▣ **Interpretare:** care selecții ating ținta de $\pm 0,3$ pp și ce determină lățimea?
- ▣ **Model:** B1

B2 [Rezolvat]: O coadă GPD pentru BET — Cerință

- ▣ **Întrebare:** ce adaugă o coadă din valori extreme față de simularea istorică, adânc în coadă?
- ▣ **Date**
 - ▶ Indicele BET, data/market/BET.csv, câmpul `close`; închideri 2000-01-05 – 2026-09-18, doar zilele lucrătoare; $n = 6\,670$ randamente log zilnice în %, $r_t = 100(\ln P_t - \ln P_{t-1})$, pierderea $L_t = -r_t$
 - ▶ Depășiri de prag: excese $Y = L - u$ peste un prag ridicat u urmează o distribuție Pareto generalizată (GPD) cu forma ξ și scala β McNeil, Frey & Embrechts (2015); n = mărimea selecției, N_u = numărul de depășiri
- ▣ **Cerințe**
 1. Fixați u = cuantila empirică de 95% a lui L și formați excele $L - u$ ale pierderilor de peste el.
 2. Estimați GPD prin verosimilitate maximă cu locația fixată la 0: `scipy.stats.genpareto.fit(excese, floc=0)`.
 3. Calculați erorile standard i.i.d. $SE(\hat{\xi}) = (1 + \hat{\xi})/\sqrt{N_u}$ și $SE(\hat{\beta}) = \hat{\beta}\sqrt{2(1 + \hat{\xi})/N_u}$.
 4. Calculați VaR și ES GPD la 1%, 0,5% și 0,1% cu $VaR_\alpha = u + \frac{\beta}{\xi}[(\frac{n}{N_u}\alpha)^{-\xi} - 1]$, $ES_\alpha = \frac{VaR_\alpha + \beta - \xi u}{1 - \xi}$, și comparați cu simularea istorică.
 5. Re-estimați pentru praguri depășite de 10% până la 1,5% dintre pierderi și reprezentați $\hat{\xi}$ cu benzi de 95%.
- ▣ **Raportați:** estimarea cu erorile standard, un tabel VaR/ES cu șase rânduri și numărul de observații din coadă, graficul de stabilitate
- ▣ **Interpretare:** este coada BET mai grea decât distribuția Normală și cât de siguri suntem?

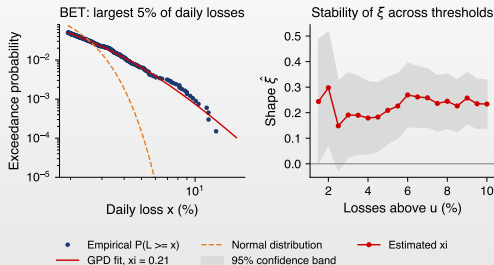
B2 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2) — Estimarea și tabelul

- 1–2. $u = 1,93\%$ lasă deasupra $N_u = 334$ din $n = 6\,670$ pierderi; $\hat{\xi} = 0,209$, $\hat{\beta} = 1,20$
- 3. $SE(\hat{\xi}) = (1 + 0,209)/\sqrt{334} = 0,066$, $SE(\hat{\beta}) = 0,10$; $\hat{\xi}/SE = 3,2$
- 4. VaR 1%: $N_u/n = 0,050$, $(0,01/0,050)^{-0,209} = 1,401$
 - ▶ $VaR_{1\%} = 1,93 + \frac{1,20}{0,209}(1,401 - 1) = 4,22\%$

	VaR GPD	VaR ist.	ES GPD	ES ist.
1%	4,22	4,13	6,34	6,28
0,5%	5,47	5,38	7,92	7,86
0,1%	9,18	9,50	12,61	11,25

- Pierderi dincolo de VaR istoric: 67 la 1%, 34 la 0,5%, 7 la 0,1%
- Cele două metode coincid până la 0,5%; la 0,1% ES istoric este media a 7 numere, în timp ce GPD folosește toate cele 334 excese printr-o coadă estimată

B2 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2) — Diagnostic



- Stânga: GPD urmează coada empirică, coada Normală cade mult sub ea; dreapta: $\hat{\xi}$ variază între 0,15 și 0,30 pe praguri, iar VaR 0,1% doar între 9,04% și 9,51%
- Interpretare: coada este mai grea decât cea Normală, dar SE i.i.d. presupune depășiri independente; pierderile BET sunt grupate, deci incertitudinea reală este mai mare (B2 extins: indicele extremal)

B3 [Propus]: VaR filtrat de mâine pentru Bitcoin — Cerință

▣ **Întrebare:** VaR 1% pentru Bitcoin pe 19 septembrie 2026: filtrat sau istoric?

▣ **Date**

- ▶ BTC-USD.CC, close, 17 septembrie 2014 – 18 septembrie 2026, 7 zile din 7; randamente log zilnice în %
- ▶ AR(1)-GARCH(1,1) prin cvasi-verosimilitate maximă (QML):

$$r_t = \mu_t + \sigma_t z_t$$
[Barone-Adesi et al. \(1999\)](#)

▣ **Cerințe**

1. Estimați modelul pe întreaga selecție și prognozați $\hat{\mu}_{t+1}$, $\hat{\sigma}_{t+1}$.
2. Calculați $\hat{\xi}_{1\%} = -q_{1\%}(\hat{z})$ din reziduurile standardizate și VaR 1% și ES 1% filtrate.
3. Comparați cu VaR și ES istorice pe ultimele 500 de zile și pe întreaga selecție.
4. Cu prognozele din cronologie (dreapta), numărați zilele din ultimii doi ani cu pierdere peste VaR FHS și peste un VaR HS pe fereastră mobilă de 500 de zile.

▣ **Raportați:** trei perechi VaR/ES, două numere de depășiri

▣ **Interpretare:** de ce diferă cele trei VaR și care metodă greșește mai des?

▣ **Model:** B1

Cronologia prognozelor (pasul 4)



în fiecare ianuarie: GARCH pe toate datele anterioare

în fiecare zi: $\hat{\sigma}_{t+1}$ din datele până la t
 rezervorul de reziduuri: reziduurile de dinainte de acel ianuarie

▣ Nicio prognoză nu folosește informație din ziua ei sau de mai târziu: un prag din întreaga selecție nu este o prognoză în afara eșantionului

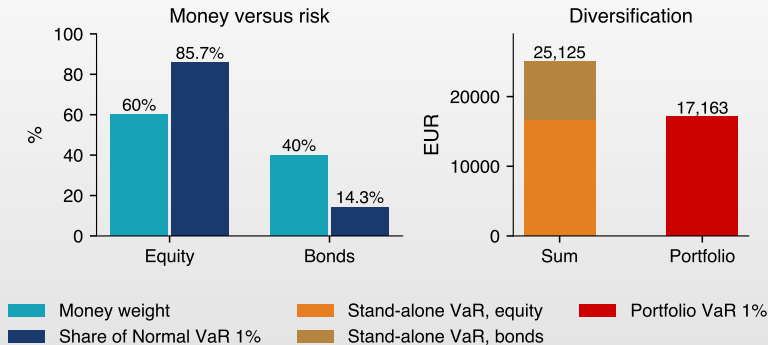
A5 [Rezolvat]: Contribuțiile la risc a două active — Cerință

- ▣ **Întrebare:** poartă fiecare activ risc proporțional cu banii investiți în el?
- ▣ **Date**
 - ▶ Expuneri în bani $w = (600\,000, 400\,000)$ EUR în acțiuni și obligațiuni; randamente simple zilnice R în zecimale, $\sigma_1 = 0,012$, $\sigma_2 = 0,009$, $\rho = -0,2$
 - ▶ $\Sigma = \begin{pmatrix} 0,000144 & -0,0000216 \\ -0,0000216 & 0,000081 \end{pmatrix}$; randamente Normale în comun, media neglijată, $\alpha = 1\%$, $z_{99\%} = 2,326$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $\sigma_p = \sqrt{w^\top \Sigma w}$ în EUR și VaR 1% al portofoliului = $z_{99\%} \sigma_p$.
 2. Calculați Σw , VaR marginal $z_{99\%}(\Sigma w)_i / \sigma_p$ pe EUR și VaR pe componente $C_i = w_i \times \text{VaR marginal}$; verificați $C_1 + C_2 = \text{VaR Tasche (2008)}$.
 3. Calculați beneficiul diversificării: suma VaR-urilor individuale minus VaR-ul portofoliului.
 4. Sub distribuția Normală, rescalați fiecare C_i cu $\frac{\varphi(z_{1\%})/0,01}{z_{99\%}}$ pentru a obține contribuțiile la ES 1%.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu C_i , C_i^{ES} și cotele lor și beneficiul diversificării în EUR
- ▣ **Interpretare:** poartă obligațiunile risc proporțional cu ponderea lor de 40% în bani?

A5 [Rezolvat]: Rezolvare

- ▣ 1. $\sigma_p^2 = 7\,200^2 + 3\,600^2 + 2(-0,2)(7\,200)(3\,600) = 54\,432\,000$, $\sigma_p = 7\,378$ EUR, $\text{VaR}_{1\%} = 2,326 \cdot 7\,378 = 17\,163$ EUR
- ▣ 2. $\Sigma w = (77,76; 19,44)$; VaR marginal pe EUR (0,0245; 0,0061); $C_1 = 14\,711$ (85,7%), $C_2 = 2\,452$ (14,3%), suma 17 163 EUR
- ▣ 3. Individual $16\,750 + 8\,375 = 25\,125$ EUR vs 17 163 EUR
- ▣ 4. Factorul 1,146: $C_1^{ES} = 16\,854$, $C_2^{ES} = 2\,809$, total 19 663 EUR = ES 1%; aceleași cote ca VaR sub distribuția Normală

A5 [Rezolvat]: Rezolvare — Graficul



□ Interpretare: obligațiunile au 40% din bani, dar 14,3% din risc: corelația negativă le face un hedge parțial

B5 [Propus]: Contribuțiile la risc într-un portofoliu cu patru active — Cerință

- ▣ **Întrebare:** într-un portofoliu cu ponderi egale în SPY, TLT, GLD și Bitcoin, cine poartă riscul?
- ▣ **Date**
 - ▶ SPY.US, TLT.US, GLD.US (adjusted close) și BTC-USD.CC (close), 18 septembrie 2014 – 18 septembrie 2026; prețuri îmbinate în cele 3017 zile comune, apoi randamente simple zilnice R în %
 - ▶ Ponderi fracționare $w_i = 25\%$, rebalansare zilnică; Σ = covarianța de selecție a lui R (în $\%^2$); VaR 1% Normal cu media neglijată; ES 2,5% istoric
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați VaR 1% Normal, VaR marginal și VaR pe componente pentru fiecare activ, ca în A5.
 2. Calculați ES 2,5% istoric al pierderii portofoliului $L_p = -w^\top R$ și contribuțiile $\mathbb{E}[-w_i R_i \mid L_p \geq \text{VaR}_{2,5\%}]$ ca medii pe zilele din coadă.
 3. Calculați VaR nediversificat $\sum_i z_{99\%} w_i \sigma_i$.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu ponderi, contribuții și cote și un grafic al ponderilor în bani vs cotele de risc
- ▣ **Interpretare:** bani egali înseamnă risc egal? (compararea VaR 1% Normal cu ES 2,5% istoric schimbă atât modelul, cât și nivelul)
- ▣ **Model:** A5

C2 [Propus]: Critica unui răspuns AI — Răspunsul

- **Cererea:** „px conține închiderile zilnice BET, 2000–2026. Dă-mi VaR 1% și ES 2,5% istorice pe o zi, ca pierderi log pozitive în %, și VaR 1% pe 10 zile.”
- **Răspunsul:** codul de mai jos, care rulează fără niciun mesaj de eroare

```
1 import numpy as np
2 r = 100 * np.log(px).diff().dropna()           # daily log returns, %
3 loss = -r                                       # log loss, %
4 var1 = np.percentile(r, 99)                   # VaR 1%
5 es25 = loss[loss >= np.percentile(loss, 99)].mean() # ES 2.5%
6 var10 = 10 * var1                             # 10-day VaR 1%
```

- **Concluzia AI:** „VaR 1% = 3,95%, ES 2,5% = 6,28%, VaR 1% pe 10 zile = 39,46%.”

C2 [Propus]: Critica unui răspuns AI — Cerință

- ▣ **Întrebare:** ce linii din răspunsul AI sunt greșite și care sunt cifrele corecte?
- ▣ **Date:** datele BET din B1; răspunsul conține **trei** greșeli tipice pentru VaR și ES, restul este corect
- ▣ **Cerințe**
 1. Pentru fiecare greșeală, indicați numărul liniei și explicați într-o frază de ce este greșită, folosind $\text{VaR}_\alpha = -q_\alpha(r) = q_{1-\alpha}(L)$.
 2. Spuneți cum ați depista-o: o numărătoare a observațiilor, o cifră din B1 sau un slide din curs.
 3. Scrieți liniile corectate, inclusiv VaR pe 10 zile din pierderile suprapuse pe 10 zile, și recalculați cele trei cifre.
 4. Verificați ES 2,5% corectat: câte pierderi mediază și câte ar trebui să medieze?
- ▣ **Raportați:** un tabel al erorilor (linia, eroarea, depistarea, corecția) și cifrele corectate; notați fiecare eroare găsită efectiv în `AI_ERRORS.md`
- ▣ **Interpretare:** de ce rulează codul fără mesaj de eroare, deși răspunsul este greșit?
- ▣ **Model:** B1

Lista de predare și verificarea finală

Predați înainte de seminarul următor

- ▣ A1–A4: tabelele și derivările
- ▣ B1, B6, B2, B3, B5: câte un tabel și o figură, ca în rezolvări
- ▣ C2: tabelul erorilor, codul și cifrele corectate
- ▣ O frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notați folosirea AI în AI_USE.md și fiecare eroare prinsă efectiv în AI_ERRORS.md (fără un număr minim)

Verificare finală: puteți spune de ce

- ▣ un ES 1% pe 500 de zile trebuie raportat împreună cu numărul 5?
- ▣ scalarea cu $\sqrt{10}$ este prea mică pentru BET?
- ▣ o poziție de 25% poate purta 80% din risc?
- ▣ pierderile portofoliului cer randamente simple, nu log?
- ▣ Proiectul de echipă: alegeți unul dintre C1 și C3 (pachetul de extindere 4), cu grila comună

Pachetele de extindere: ce cere fiecare

Pachetul	Exercițiile	Condiții
1. Algebra cozii	A2 extins [Rezolvat], A4 extins, A6, A7, A5 extins [Rezolvat], A8	A1–A5
2. Inferență	B1 extins [Rezolvat], B3 extins, B4, B5 extins	B1, B3, B5
3. Extreme și dinamică	B2 extins [Rezolvat], B7	B2, B3
4. Proiecte	C1 (capitalul ES, BVB vs S&P 500), C3 (regresie cuantilă cu rețele adânci); grila	studiul de caz din curs, B1–B3

- ☐ Fiecare exercițiu indică secțiunea din notebook și modelul; lucrați-le în ordine în cadrul unui pachet

A2 extins [Rezolvat]: Integrala cozii Student- t — Cerință și Rezolvare

- ▣ **Întrebare:** de unde vine factorul ES Student- t din A2?
- ▣ **Date:** $g_\nu(x) = c_\nu(1 + x^2/\nu)^{-(\nu+1)/2}$
- ▣ **Cerințe**
 1. Derivați $(1 + x^2/\nu)^{-(\nu+1)/2}$.
 2. Deduceți $\int_{-\infty}^t x g_\nu(x) dx = -g_\nu(t) \frac{\nu+t^2}{\nu-1}$ și precizați unde este nevoie de $\nu > 1$.
- ▣ **Raportați:** demonstrația în două rânduri

Rezolvare

- ▣ 1. $\frac{d}{dx}(1 + x^2/\nu)^{-(\nu+1)/2} = -\frac{\nu+1}{\nu} x (1 + x^2/\nu)^{-(\nu+1)/2}$,
deci $x g_\nu(x) = -\frac{\nu c_\nu}{\nu-1} \frac{d}{dx}(1 + x^2/\nu)^{-(\nu+1)/2}$
- ▣ 2. Integrând de la $-\infty$ la t :
 $-\frac{\nu}{\nu-1} g_\nu(t)(1 + t^2/\nu) = -g_\nu(t) \frac{\nu+t^2}{\nu-1}$; termenul de la $-\infty$ se anulează doar dacă $\nu > 1$
- ▣ ES cere $\nu > 1$; potrivirea unei dispersii cere $\nu > 2$

A4 extins [Propus]: Pentru ce niveluri eșuează VaR? — Cerință

- ▣ **Întrebare:** pentru ce probabilități ale cozii α nu este VaR subaditiv în A4?
- ▣ **Date:** obligațiunile din A4, $p = 0,7\%$, și definiția $\text{VaR}_\alpha = -\inf\{x : P(X \leq x) > \alpha\}$
- ▣ **Cerințe**
 1. Scrieți $\text{VaR}_\alpha(A)$ și $\text{VaR}_\alpha(A + B)$ ca funcții în trepte de α .
 2. Găsiți intervalul lui α în care $\text{VaR}_\alpha(A + B) > 2\text{VaR}_\alpha(A)$ și explicați ambele capete.
- ▣ **Raportați:** intervalul și câte o frază pentru fiecare capăt
- ▣ **Model:** A4

A6 [Propus]: Când este Cornish–Fisher o cuantilă validă? — Cerință

- ▣ **Întrebare:** pentru ce exces de aplatizare mai este transformarea Cornish–Fisher o funcție cuantilă?
- ▣ **Date**
 - ▶ $\mu = 0$, $\sigma = 1,2\%$, asimetria $S = -0,5$, excesul de aplatizare K **Cornish & Fisher (1938)**
 - ▶ $\tilde{z}(z) = z + \frac{(z^2-1)S}{6} + \frac{(z^3-3z)K}{24} - \frac{(2z^3-5z)S^2}{36}$, $\text{VaR}_\alpha = -\sigma\tilde{z}(z_\alpha)$
- ▣ **Cerințe**
 1. Cu $K = 3$, calculați cei trei termeni de corecție în $z_{1\%}$, $\tilde{z}_{1\%}$ și VaR 1% Cornish–Fisher.
 2. Scrieți $d\tilde{z}/dz = Az^2 + Bz + C$ și găsiți vârful acestei parabole.
 3. Găsiți cel mai mare K pentru care $\tilde{z}$ este crescătoare pe $[z_{0,1\%}, 0]$ și decideți dacă $K = 10$ este admisibil.
- ▣ **Raportați:** VaR, limita pentru K și un grafic al lui $\tilde{z}$ și $d\tilde{z}/dz$ pentru $K = 3$ și $K = 10$
- ▣ **Interpretare:** dă o transformare cuantilă validă și un VaR precis?
- ▣ **Model:** A1

A7 [Propus]: ES ca minim și subaditivitatea — Cerință

- ▣ **Întrebare:** de ce nu poate ES recompensa niciodată divizarea unui portofoliu?
- ▣ **Date**
 - ▶ Pierdere integrabilă L ; $(x)_+ = \max(x, 0)$; funcția obiectiv $G_\alpha(v) = v + \mathbb{E}[(L - v)_+]/\alpha$ Rockafellar & Uryasev (2000)
 - ▶ Cifre: portofoliul din A4 (două obligațiuni, $p = 0,7\%$) la $\alpha = 1\%$
- ▣ **Cerințe**
 1. Pentru portofoliul din A4, calculați pantele lui G pe $(0, 100)$ și $(100, 200)$, punctul de minim și minimul.
 2. Arătați că derivata la dreapta a lui G este $1 - P(L > v)/\alpha$ și deduceți că VaR_α minimizează G , cu minimul ES_α .
 3. Deduceți $\text{ES}_\alpha(L_1 + L_2) \leq \text{ES}_\alpha(L_1) + \text{ES}_\alpha(L_2)$ din $(a + b)_+ \leq a_+ + b_+$.
- ▣ **Raportați:** cele trei cifre de la pasul 1 și două demonstrații scurte
- ▣ **Model:** A3, A4

A5 extins [Rezolvat]: Contribuțiile la ES din minim — Cerință și Rezolvare

- ▣ **Întrebare:** de ce sunt contribuțiile istorice la ES din B5 medii pe zilele din coadă?
- ▣ **Date:** $ES_\alpha(w) = \min_v G(w, v)$,
 $G(w, v) = v + \mathbb{E}[(L_p - v)_+]/\alpha$, $L_p = -w^\top R$ (A7)
- ▣ **Cerințe**
 1. Folosiți argumentul înfășurătoarei în $v^* = \text{VaR}_\alpha$ pentru a calcula $\partial ES_\alpha / \partial w_i$.
 2. Arătați că $w_i \partial ES_\alpha / \partial w_i = \mathbb{E}[-w_i R_i \mid L_p \geq \text{VaR}_\alpha]$ pentru L_p continuu.
- ▣ **Raportați:** o demonstrație scurtă
- ▣ **Model:** A7

Rezolvare

- ▣ $\partial G / \partial v = 0$ în v^* , deci
 $\partial ES_\alpha / \partial w_i = \partial G / \partial w_i(w, v^*) = \mathbb{E}[-R_i 1\{L_p > v^*\}]/\alpha$
- ▣ Pentru L_p continuu, $P(L_p > v^*) = \alpha$: aceasta este $\mathbb{E}[-R_i \mid L_p \geq \text{VaR}_\alpha]$; suma lui $w_i \times$ ea dă ES_α (Euler)
- ▣ Estimarea istorică: media lui $-w_i R_i$ pe zilele din coadă (B5); sub distribuția Normală este egală cu rescalarea VaR din A5

A8 [Propus]: Dispersia de selecție a ES istoric — Cerință

- ▣ **Întrebare:** cât de imprecis este un ES 2,5% istoric pe 500 de zile, chiar pentru pierderi Normale?
- ▣ **Date**
 - ▶ n pierderi i.i.d., continue, densitate pozitivă în VaR_α , $\mathbb{E}[L^2] < \infty$; $Y = (L - \text{VaR}_\alpha)_+$
 - ▶ Funcția de influență $\text{IF}(x) = \text{VaR}_\alpha + (x - \text{VaR}_\alpha)_+/\alpha - \text{ES}_\alpha$ [Chen \(2008\)](#); $\text{Var}(\widehat{\text{ES}}_\alpha) \approx \text{Var}(\text{IF}(L))/n$
- ▣ **Cerințe**
 1. Arătați că $\text{Var}(\text{IF}(L)) = \text{Var}(Y)/\alpha^2$ și explicați, cu A7, de ce estimarea VaR nu adaugă niciun termen de ordinul întâi.
 2. Pentru $L \sim N(0, 1)$, $\alpha = 2,5\%$, integrați $\mathbb{E}[Y] = \int_v^\infty (x - v)\varphi(x) dx$ și $\mathbb{E}[Y^2]$ în formă închisă.
 3. Calculați SE a lui $\widehat{\text{ES}}_{2,5\%}$ pentru $n = 500$ și $\sigma = 1,2\%$ și verificați-o prin simulare.
- ▣ **Raportați:** cele două momente, SE în pp și abaterea standard simulată
- ▣ **Interpretare:** de ce este valoarea pentru S&P 500 (B6) mult mai mare?
- ▣ **Model:** A1, A7

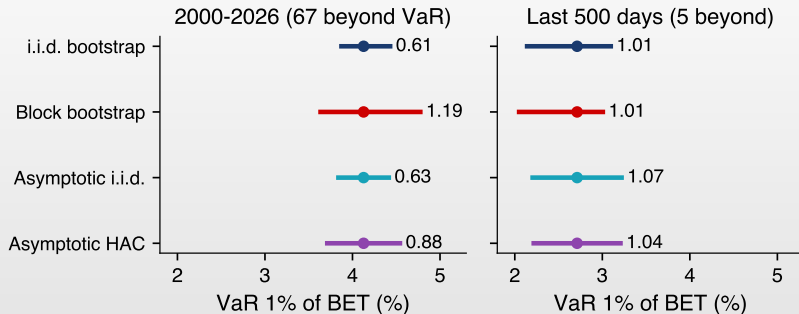
B1 extins [Rezolvat]: Intervale asimptotice și HAC pentru VaR — Cerință

- ▣ **Întrebare:** coincid formulele asimptotice cu bootstrap-ul din B1?
- ▣ **Date**
 - ▶ i.i.d.: $SE = \sqrt{\alpha(1-\alpha)/n} / \hat{f}(\widehat{VaR})$, $\hat{f}$ = densitatea lui L estimată cu nucleu gaussian (lățimea de bandă Silverman)
 - ▶ HAC: înlocuim $\alpha(1-\alpha)$ cu dispersia de termen lung Newey–West a lui $I_t = 1\{L_t > \widehat{VaR}\}$ (nucleu Bartlett, decalaj $\lfloor 4(n/100)^{2/9} \rfloor$)
- ▣ **Cerințe**
 1. Reperul Normal (din A1): cu $f(VaR_{1\%}) = \varphi(z_{1\%})/1,2$, calculați SE pentru $n = 500$ și $n = 6\,670$.
 2. Pentru BET, calculați $\hat{f}$, SE i.i.d. și HAC și cele două intervale de 95% pe ambele selecții.
- ▣ **Raportați:** cele patru intervale pentru VaR 1% lângă cele două intervale bootstrap din B1
- ▣ **Interpretare:** de ce sunt intervalele BET mai largi decât reperul Normal?

B1 extins [Rezolvat]: Rezolvare

- ▣ 1. $f = 0,0267/1,2 = 0,0222$: SE 0,20 pp ($n = 500$, lățime 0,79), 0,055 pp ($n = 6\,670$, lățime 0,22)
- ▣ 2. BET complet: $\hat{f} = 0,0076$, SE 0,16 (i.i.d.), 0,23 (HAC); intervale [3,81; 4,44], [3,69; 4,57]
- ▣ Ultimele 500 de zile: $\hat{f} = 0,0163$, SE 0,27 și 0,27
- ▣ Interpretare: coada BET este mai grea decât cea Normală, deci densitatea în VaR este mai mică și cuantila mai puțin precisă; HAC și blocurile confirmă că gruparea lărgeste intervalul pe întreaga selecție

B1 extins [Rezolvat]: Rezolvare — Graficul



Dot: historical VaR 1%; bar: 95% interval; number: interval width in percentage points

B3 extins [Propus]: Un interval bootstrap pentru VaR FHS de mâine — Cerință

- ▣ **Întrebare:** cât de incert este VaR filtrat din B3?
- ▣ **Date:** modelul și datele din B3; bootstrap pe reziduuri [Christoffersen & Gonçalves \(2005\)](#) cu 999 de traiectorii, sămânța 42, funcția `fhs_bootstrap` din Quantlet
- ▣ **Cerințe**
 1. Pentru fiecare traiectorie, simulați o serie AR(1)-GARCH(1,1) de lungimea selecției cu $\hat{\theta}$ reeșantionate și re-estimați $\theta^* = (c^*, \phi^*, \omega^*, \alpha_1^*, \beta_1^*)$.
 2. Calculați μ_{t+1}^* și σ_{t+1}^* trecând randamentele Bitcoin **originale** prin θ^* și $\hat{\xi}_{1\%}^*$ din reziduurile traiectoriei.
 3. Raportați intervalul percentil de 90% al lui $\text{VaR}^* = -\mu_{t+1}^* + \sigma_{t+1}^* \hat{\xi}_{1\%}^*$ și intervalele celor două surse.
- ▣ **Raportați:** histograma celor 999 de prognoze cu intervalul
- ▣ **Interpretare:** include intervalul VaR istoric pe 500 de zile și este aceasta un test?
- ▣ **Model:** B3

B4 [Propus]: Cornish–Fisher vs cuantile empirice — Cerință

- ▣ **Întrebare:** corectează dezvoltarea Cornish–Fisher VaR Normal pe date reale?
- ▣ **Date**
 - ▶ BET (obligatoriu): datele din B1; extindere: GSPC.INDX, BTC-USD.CC, XAUUSD.FOREX (close, zile lucrătoare pentru aur) și cursul de referință BNR EUR/RON (2005–2026), toate până la 18 septembrie 2026
 - ▶ Momentele randamentelor X : media, abaterea standard cu $\text{ddof}=1$, `scipy.stats.skew` și `scipy.stats.kurtosis` (exces, deplasat)
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați S și K pentru BET.
 2. Calculați VaR 1% și VaR 2,5% prin distribuția Normală, Cornish–Fisher (A6) și simularea istorică.
 3. Construiți intervale bootstrap i.i.d. de 95% (1 000 de reeșantionări) pentru cele două VaR istorice și verificați dacă valorile Cornish–Fisher cad în interior.
 4. Separat, verificați dacă K depășește limita de monotonie din A6.
- ▣ **Raportați:** un tabel mic pe activ și un grafic cu cele trei metode și intervalele bootstrap
- ▣ **Interpretare:** de ce funcționează Cornish–Fisher mai bine la 2,5% decât la 1%?
- ▣ **Model:** A1, A6, B1

B5 extins [Propus]: Ponderi de paritate a riscului — Cerință

- ▣ **Întrebare:** ce ponderi nenegative, cu investiție integrală, dau fiecărui activ din B5 aceeași cotă din VaR Normal?
- ▣ **Date:** randamentele și covarianța Σ din B5
- ▣ **Cerințe**
 1. Rezolvați numeric $w_i(\Sigma w)_i = w_j(\Sigma w)_j$ pentru toți i, j , cu $w \geq 0$ și $\sum_i w_i = 1$.
 2. Comparați cu ponderile invers proporționale cu volatilitatea, $w_i \propto 1/\sigma_i$.
 3. La ponderile de paritate a riscului, calculați VaR 1% Normal, ES 2,5% istoric și cotele ES.
- ▣ **Raportați:** ponderile, VaR, ES și cotele
- ▣ **Interpretare:** înseamnă risc VaR egal și risc ES egal?
- ▣ **Model:** B5

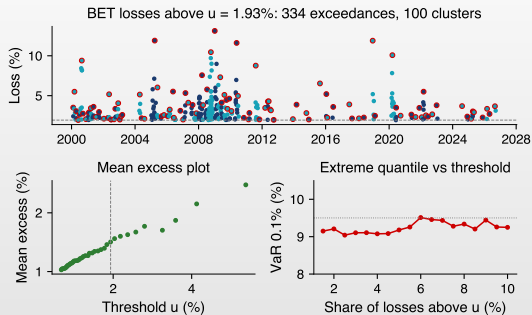
B2 extins [Rezolvat]: Depășiri grupate și indicele extremal — Cerință

- ▣ **Întrebare:** câte informații independente despre coadă conțin cele 334 depășiri BET din B2?
- ▣ **Date**
 - ▶ Momentele de depășire $S_1 < \dots < S_N$ ale lui u (B2), intervalele $T_i = S_{i+1} - S_i$
 - ▶ Estimatorul pe intervale **Ferro & Segers (2003)**: $\hat{\theta} = \min\left\{1, \frac{2(\sum_i (T_i - 1))^2}{(N-1) \sum_i (T_i - 1)(T_i - 2)}\right\}$ dacă $\max T_i > 2$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $\hat{\theta}$ și numărul țintă de grupuri $C = \lfloor \hat{\theta}N \rfloor + 1$.
 2. Împărțiți depășirile la cele mai mari $C - 1$ intervale; dacă al $(C - 1)$ -lea și al C -lea cel mai mare interval sunt egale, reduceți C până când diferă.
 3. Estimați GPD pe maximele grupurilor și comparați $\hat{\xi}/SE$ cu B2.
- ▣ **Raportați:** $\hat{\theta}$, numărul de grupuri, estimarea declusterizată și un grafic cronologic
- ▣ **Interpretare:** este credibilă SE i.i.d. din B2?

B2 extins [Rezolvat]: Rezolvare

- ▣ 1. $\hat{\theta} = 0,32$, $C = 108$
- ▣ 2. Egalitate la tăietură ($T = 12$ zile): 100 grupuri de câte 3,3 depășiri în medie; cel mai mare grup 33, 47 depășiri izolate
- ▣ 3. $\hat{\xi} = 0,269$ (SE 0,127) vs 0,209 (SE 0,066); $\hat{\xi}/SE$ scade de la 3,2 la 2,1; la pragul VaR 1% $\hat{\theta} = 0,40$
- ▣ Interpretare: coada rămâne grea, dar SE i.i.d. nu este credibilă; raportăm estimarea declusterizată sau filtrăm întâi cu GARCH (EVT condiționată)

B2 extins [Rezolvat]: Rezolvare — Graficul



- Exceedances (clusters alternate colour)
- Cluster maximum
- Empirical mean excess
- GPD VaR 0.1%

B7 [Propus]: CAViaR pentru BET — Cerință

- ▣ **Întrebare:** oferă modelarea directă a cuantilei BET prognoze mai bune decât simularea filtrată și cea istorică în afara eșantionului?
- ▣ **Date**
 - ▶ Indicele BET, data/market/BET.csv, câmpul `close`; închideri 2000-01-05 – 2026-09-18, doar zilele lucrătoare; $n = 6\,670$ randamente log zilnice în %, $r_t = 100(\ln P_t - \ln P_{t-1})$, pierderea $L_t = -r_t$
 - ▶ CAViaR SAV [Engle & Manganelli \(2004\)](#): $\text{VaR}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{VaR}_{t-1} + \beta_2 |r_{t-1}|$, $|\beta_1| < 1$, $\text{VaR}_1 = -\hat{q}_1\%$ din primele 300 de randamente; funcțiile `caviar_path`, `caviar_fit` (Quantlet): 10^4 puncte de start în $(0, 1)^3$, sămânța 42, cele mai bune 10 rafinate
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați β pe 2000–2015 prin minimizarea pierderii pinball $\sum_t (\alpha - 1\{r_t < -\text{VaR}_t\})(r_t + \text{VaR}_t)$ la $\alpha = 1\%$.
 2. Calculați pas cu pas un termen al pierderii pinball pentru prima zi din afara eșantionului și verificați că prognoza pentru ziua t folosește doar r_{t-1} .
 3. Cu β fixat, prognozați VaR pentru 2016–2026 și comparați depășirile și pierderea pinball medie cu FHS (re-estimat în fiecare ianuarie) și HS pe 500 de zile.
 4. Pentru 20 februarie – 30 aprilie 2020 numărați depășirile și raportați VaR maxim al fiecărei metode.
- ▣ **Raportați:** estimările, un tabel de comparație și un grafic cu detaliu pe COVID-19
- ▣ **Interpretare:** poate fi atribuită diferența tipului de model când CAViaR este estimat o dată, iar FHS în fiecare an?
- ▣ **Model:** B3; cursul, CAViaR pentru S&P 500

C1 [Deschis]: Capitalul ES, BVB vs S&P 500 — Cerință (1/2)

- ▣ **Întrebare:** care portofoliu cere mai mult capital ES pe unitatea investită: acțiunile blue-chip de la București sau S&P 500?
- ▣ **Date**
 - ▶ Coșul BVB: TLV.R0, SNP.R0, BRD.R0, TGN.R0, SNG.R0, SNN.R0, EL.R0, TEL.R0 (adjusted close), ponderi egale, rebalansare zilnică; zilele fără nicio tranzacție sunt eliminate
 - ▶ Portofoliul S&P 500: SPY.US (adjusted close); ambele de la 2016-09-20 până la 18 septembrie 2026; randamente simple zilnice R_t în %, în moneda locală
- ▣ **Cerințe**
 1. Construcție: calculați ES 2,5% istoric pe o zi al fiecărui portofoliu (pierderea $-R_t$) și numărul de observații din coadă.
 2. Orizontul: calculați ES 2,5% pe 10 zile prin scalare cu $\sqrt{10}$, din pierderi compuse suprapuse $100[1 - \prod_{i=1}^{10}(1 + R_{t+i}/100)]$ și prin Monte Carlo filtrat (AR(1)-GARCH(1,1) pe randamente log, starea de azi, 100 000 de traiectorii, sămânța 42, fiecare traiectorie convertită într-o pierdere simplă).
- ▣ **Raportați:** continuarea pe slide-ul următor
- ▣ **Model:** B1, B3; cursul, secțiunile despre orizont și Basel

C1 [Deschis]: Capitalul ES, BVB vs S&P 500 — Cerință (2/2)

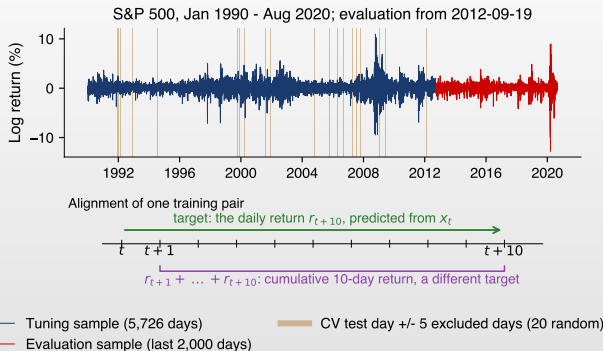
□ Cerințe (continuare)

3. Stres: găsiți cele 250 de zile consecutive cu cel mai mare ES 2,5% istoric pe o zi, reprezentați ES pe fereastră mobilă cu fereastra hașurată și raportați ES de stres pe o zi și, prin $\sqrt{10}$, pe 10 zile.
 4. Capital: capitalul la 1 000 000 investit $= 1\,000\,000 \times 1,5 \times ES_{10}^{stres} (\%) / 100$, pentru un orizont de lichiditate de 10 și de 20 de zile (încă un factor $\sqrt{2}$); sumele în RON pentru BVB și în USD pentru SPY, rapoartele sunt comparabile.
 5. Incertitudine: intervale bootstrap de 95% pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile, 2 000 de reeșantionări) pentru ES pe o zi și pentru ES de stres, cu fereastra ținută fixă.
- **Raportați:** un tabel cu toate cifrele și intervalele și o argumentație de o pagină: care portofoliu cere mai mult capital și cum schimbă răspunsul tranzacționarea rară și moneda?
- O ilustrare simplificată inspirată de FRTB [Basel Committee \(2019\)](#), nu calculul complet al capitalului din [Basel Committee, MAR33](#)

C3 [Deschis]: VaR prin regresie cuantilă cu rețele neuronale — Cerință (1/2) — Versiunea minimă

- ▣ **Întrebare:** oferă o rețea neuronală mică prognoze mai bune decât regresia cuantilă liniară pentru VaR 1% al S&P 500, ca în studiul de caz din curs [Chronopoulos, Raftapostolos & Kapetanios \(2024\)](#)?
- ▣ **Date**
 - ▶ GSPC.INDX, 1990-01-03 – 31 august 2020 (articolul începe în 1985); randamente log zilnice nescalate r_t ; calibrare: primele 5 726 zile, evaluare: ultimele 2 000 (de la 2012-09-19)
 - ▶ Un singur set de predictor: σ_t GARCH(1,1) (estimat doar pe eșantionul de calibrare); $\alpha = 1\%$
- ▣ **Cerințe**
 1. Construiți perechi de antrenare (x_t, r_{t+10}) ale căror ținte se află toate în eșantionul de calibrare, ca în grafic.
 2. Estimați o regresie cuantilă liniară și o rețea (un strat ascuns ReLU cu 5 unități, penalizare ridge 0,01, Adam, oprire timpurie) prin pierderea pinball; scalați intrările doar în fiecare pliu de antrenare.
 3. Comparați pierderile pinball medii pe eșantionul de evaluare cu un test Diebold–Mariano (HAC, 10 decalaje) [Diebold & Mariano \(1995\)](#), pe 5 valori ale seminței.
- ▣ **Raportați:** un tabel cu pierderile pinball medii, statisticile DM și numărul de depășiri, pe sămânță

C3 [Deschis]: VaR prin regresie cuantilă cu rețele neuronale — Datele



- Alegeți ținta explicit: randamentul zilnic r_{t+10} , nu randamentul cumulat pe 10 zile

C3 [Deschis]: VaR prin regresie cuantilă cu rețele neuronale — Cerință (2/2) — Extinderi

- ▣ **Extinderea de replicare:** cele patru seturi de predictor și grila de validare încrucișată din articol (Anexa cursului); RMSFE relativ doar pentru a reproduce Tabelul 6, deoarece RMSFE este minimizat de media condiționată, nu de cuantilă
- ▣ **Extinderea pe fereastră mobilă:** reestimați o dată pe an, pe fereastră mobilă, și prognozați septembrie 2020 – 2026 pentru S&P 500 și BET
- ▣ **Extinderea comună:** două ieșiri (v_t, e_t) antrenate pe pierderea FZ0 Patton, Ziegel & Chen (2019), cu $e_t = -\exp(a_t)$ și $v_t = e_t + \exp(b_t)$, astfel încât $e_t < 0$ și $e_t \leq v_t$
- ▣ **Interpretare** (o pagină): poate fi atribuit un câștig neliniarității când arhitectura, penalizarea și calibrarea se schimbă simultan?

Alegerea proiectului și grila comună

Alegeți unul

- C1: capitalul ES pentru un portofoliu ales de voi (cel puțin trei active nediscutate la seminar), cu structura în patru pași din C1
- C3: versiunea minimă, apoi o extindere
- Livrați un folder Quantlet (cod, Metainfo.txt, grafice) și trei slide-uri: cifre, interpretare, limite

Grila

- Reproducibilitate: date încărcate prin cod, semințe fixe, orice cifră dintr-un script (30%)
- Convenții corecte: semn, nivel, orizont, tipul randamentului (20%)
- Incertitudine: numărul de observații din coadă și intervale pentru orice estimare din coadă (25%)
- Interpretare și limite, inclusiv folosirea AI notată și erorile AI găsite efectiv (25%)

Bibliografie (1/3)

- ▣ Acerbi, C., Tasche, D. (2002). [On the coherence of expected shortfall](#). *Journal of Banking & Finance*, 26(7), 1487–1503.
- ▣ Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M., Heath, D. (1999). [Coherent measures of risk](#). *Mathematical Finance*, 9(3), 203–228.
- ▣ Barone-Adesi, G., Giannopoulos, K., Vosper, L. (1999). [VaR without correlations for portfolios of derivative securities](#). *Journal of Futures Markets*, 19(5), 583–602.
- ▣ Basel Committee on Banking Supervision (2019). [Minimum capital requirements for market risk](#). Bank for International Settlements.
- ▣ Chen, S.X. (2008). [Nonparametric estimation of expected shortfall](#). *Journal of Financial Econometrics*, 6(1), 87–107.
- ▣ Christoffersen, P., Gonçalves, S. (2005). [Estimation risk in financial risk management](#). *Journal of Risk*, 7(3), 1–28.
- ▣ Chronopoulos, I., Raftapostolos, A., Kapetanios, G. (2024). [Forecasting Value-at-Risk using deep neural network quantile regression](#). *Journal of Financial Econometrics*, 22(3), 636–669.
- ▣ Cornish, E.A., Fisher, R.A. (1938). [Moments and cumulants in the specification of distributions](#). *Revue de l'Institut International de Statistique*, 5(4), 307–320.
- ▣ Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). [Comparing predictive accuracy](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.

Bibliografie (2/3)

- ▣ Efron, B. (1979). [Bootstrap methods: another look at the jackknife](#). *Annals of Statistics*, 7(1), 1–26.
- ▣ Engle, R.F., Manganelli, S. (2004). [CAViaR: conditional autoregressive value at risk by regression quantiles](#). *Journal of Business & Economic Statistics*, 22(4), 367–381.
- ▣ Ferro, C.A.T., Segers, J. (2003). [Inference for clusters of extreme values](#). *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 65(2), 545–556.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). [Statistics of Financial Markets: An Introduction](#), 5th ed. Springer.
- ▣ Harvey, D., Leybourne, S., Newbold, P. (1997). [Testing the equality of prediction mean squared errors](#). *International Journal of Forecasting*, 13(2), 281–291.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). [The jackknife and the bootstrap for general stationary observations](#). *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R. (2000). [Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach](#). *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R., Embrechts, P. (2015). [Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools](#), revised ed. Princeton University Press.
- ▣ Patton, A.J., Ziegel, J.F., Chen, R. (2019). [Dynamic semiparametric models for expected shortfall \(and Value-at-Risk\)](#). *Journal of Econometrics*, 211(2), 388–413.

Bibliografie (3/3)

- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2026). Finite-sample precision limits for expected shortfall forecast comparisons. *Mathematics*, 14(13), 2316.
- ▣ Rockafellar, R.T., Uryasev, S. (2000). Optimization of conditional value-at-risk. *Journal of Risk*, 2(3), 21–41.
- ▣ Tasche, D. (2008). Capital allocation to business units and sub-portfolios: the Euler principle. arXiv:0708.2542.